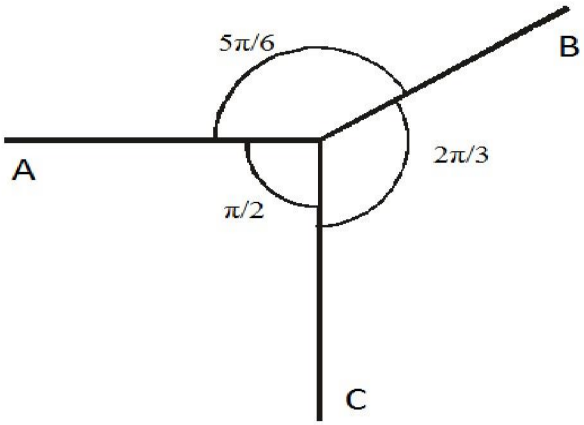
III BOSQICH SARALASH OLIMPIADASI

1. (8 ball) Alisher noma'lum massali silliq X sharning massasini aniqlash maqsadida quyidagicha tajriba o'tkazdi. Silliq gorizontal stolga X sharni joylashtirdi va u tomon m massali boshqa silliq sharni gorizontal harakatlantirdi. Elastik to'qnashuv jarayonida sharlarning trayektoriya chiziqlari A, B va C rasmdagi kabi holatni egalladi. Biroq qaysi chiziq, qaysi sharga tegishli ekanligi Alisherning esidan chiqib qoldi.



A) Necha hil kombinatsiya mavjudligini ko'rsating va har birini alohida izohlang (3 ball)

B) X sharning massasini aniqlang. (5 ball)

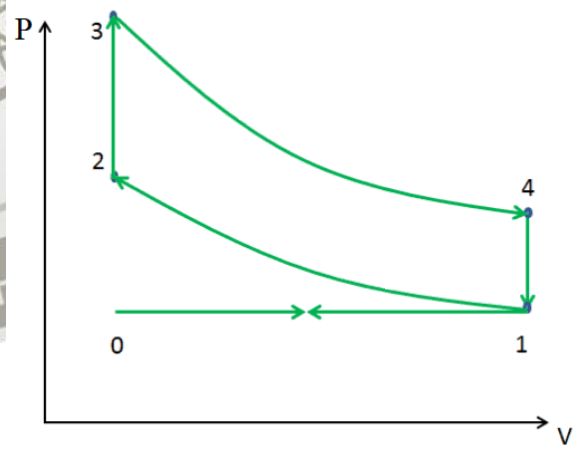
2. 2 – masala bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikkita qismdan iborat.

2.1. (5 ball) Asosining yuzasi 10 cm^2 va balandligi 1 m bo'lgan vertikal silindrda erkin siljiy oladigan 2 kg massali porshen ostida quruq havo va 3 ta bir hil kichik ampula mavjud. Har bir ampulada suv bor. Tashqi harorat +100℃, bosim esa normal atmosfera bosimiga teng. Dastlab porshen idish tubidan 20 cm balandlikda edi, so'ngra 1 ampula "portladi" bunda porshen 40 cm gacha ko'tarildi.

A) Ampulada qancha suv bo'lgan? (1 ball)

B) Agar barcha ampulalar "portlasa" porshen idishdan chiqib keta oladimi? Javobingizni izohlang. (4 ball)

2.2. (5 ball) Avtomobillarning ichki yonuv dvigateli P-V diagrammasi rasmda ko'rsatilgan Otto sikli bo'yicha ishlaydi. 1-2 va 3-4 – adiabatic jarayonlar. Bunday dvigatellarning muhim kattaliklaridan biri – eng katta va eng kichik xajmi orasidagi nisbati hisoblanadi. Bu xajmlarning nisbati V_1/V_2 siqilish darajasi deyiladi.



Benzinda ishlaydigan dvigatellar uchun siqilish darajasi odatda 10:1 nisbatdan kichik ammo 6:1 dan katta bo'ladi. Rasmda ko'rsatilgan P-V diagrammada siqilish darajasi 9 : 1 ga teng. Dvigatel tashqaridan 100 kPa = 1 bar bosimdagi va 20 °C temperaturadagi havoni qabul qiladi. Siqilish sodir bo'lmasdan oldin silindrning xajmi 500 cm^3 ga teng. Adiabatic kengayishning ohirgi temperaturasi $T_4 = 800$ K.

Normal atmosfera bosimi va xona temperaturasida havoning o'zgarmas bosimidagi va xajmdagi solishtirma issiqlik sig'imlari mos ravishda $c_p = 1.01 \frac{kJ}{kg \cdot K}$ va $c_V = 0.718 \frac{kJ}{kg \cdot K}$ ga teng. Shunda $\gamma = c_p/c_V = 1.4$ ga teng.

Quyidagilarni hisoblang:

a) Bitta siklda tashqaridan olingan havo massasini;
b) T_3 temperaturani
c) p_3 bosimni

d) Yoqilg‘i-havo aralashmasi yonganida ajralib chiqqan issiqlik miqdorini
e) Siklning FIK ni;
f) Bitta sikl davomida bajarilgan ishni.

3. (8 ball) R radiusli, uzunligi $L \gg R$ va massasi M bo`lgan yupqa dielektrik devorli silindrning sirti bir tekis σ- sirt zichligi bilan zaryadlangan. Silindr unga o`ralgan vaznsiz ipga osilgan m massali yukning og’irligi tasirida gorizontal o`qi atrofida erkin (ishqalanishsiz) aylana oladi. Yukning pastga qanday tezlanish bilan harakatlanishini aniqlang. Magnit doimiysi μ_0 ni berilgan deb hisoblansin.

4. (14 ball) Asosan ma`lum bir yo`nalishda tarqaluvchi to`lqinlarni hosil qilish uchun interferensiya hodisasidan foydalanish mumkin. Faraz qilaylik bir biridan bir hil $d$ masofada, bitta to`gri chiziqda joylashgan N ta λ to`lqin uzunlikli kogerent tolqinlar manbalari mavjud. To`lqinlarni qabul qiluvchi kuzatuvchi manbalar joylashgan to`gri chiziqga otkazilgan perpendikyulyarga nisbatan θ burchak ostidagi yo`nalishda joylashgan. Kuzatuvchigacha bolgan masofa manbalar orasidagi masofa d dan ancha katta.

   A) Kuzatuvchining ikki qoshni manbalardan qabul qilayotgan tolqinlarining fazalari farqi qanday boladi?

   B) Fazalar farqini hisobga oluvchi vector diagrammadan foydalanib N ta manbadan kelayotgan tolqinning yigindi amplitudasi E ning bitta manbadan keluvchi tolqinning amplitudasi E_o ga nisbatini ifodalovchi ifodani toping.

   C) N ta manbadan kelayotgan tolqinning natijaviy intensivligi I ni bitta manbadan kelayotgan tolqin intensivligi I_o ga nisbatini ifodalang.

   D) Fazalar farqi qanday shartga javob berganda intensivliklar nisbati maksimal boladi va u qanday qiymatga erishadi?

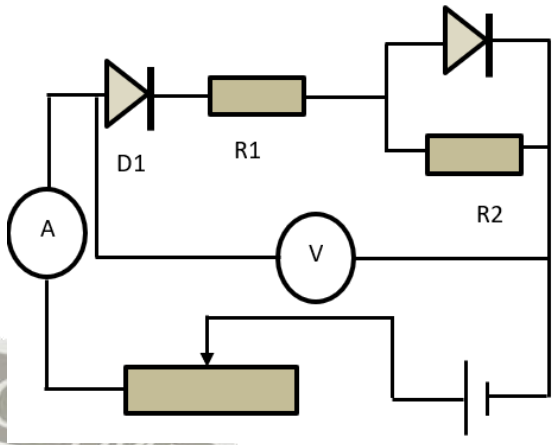
   Endi ma`lum bir yo`nalishda qator qilib joylashtirilgan, λ uzunlikda radioto`lqin tarqatuvchi 4 ta manba bor deb faraz qilaylik. Manbalar orasidagi masofa d=λ/4 ga teng. Manbalar sinxronlashmagan. Xar keyingi manba faza boyicha oldingi manba to`lqini fazasidan $\pi/2$ ga orqada qoluvchi to`lqin nurlantiradi.

   E) Bu hol uchun intensivliklar nisbati (I/I_o) bilan θ burchakning boglanishini toping.

   F) Qanday θ uchun I intensivlik maksimal boladi?

   G) I ning (I_o birliklarda) θ ga bogliqligi grafigini $-90^o<\theta<+90^o$ oraliq uchun chizing.

5. (10 ball) PSEVDOEKSPERIMENT.



Nochiziqli diodlarning Volt-Amper harakteristikasini aniqlash.

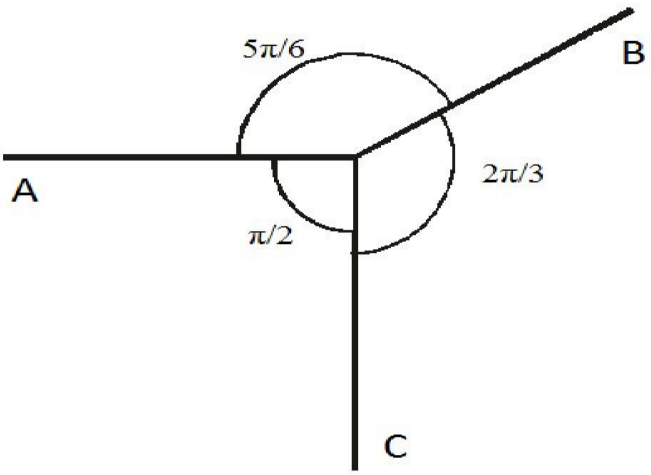
Diodlarni volt Amper harakteristikasini aniqlash uchun quyidagidek sxema yig'ildi. R_1=4 Om va R_2=2 Om

Zanjirda ilk bor Voltmetr ko'rsatishi U_0= 8 mV bo'lganda tok o'ta boshladi. Shundan so'ng Reostat yordamida tok kuchi oshirilib borilganda, Ampermetr va Voltmetrlarning ko'rsatishlari mos ravishda quyidagi jadvaldagidek bo'lgan bo'lsa,

	I (mA)	U(mV)
1	0	8
2	1	14
3	1,5	17
4	2	20
5	2,5	22
6	3	24
7	3,5	26
8	4	28
9	4,5	31
10	5	34

1) Umumiy zanjir uchun Tok kuchining kuchlanishga bog'liqlik grafigini chizing. (2 ball)
2) D1 (3,5 ball) va D2 (4,5 ball) diodlarning Volt-Amper harakteristikasini chizing. (8 ball)

1. (8 балл) Алишер с помощью эксперимента хотел узнать массу гладкого шара X. В эксперименте он положил шар на горизонтальный гладкий стол и в сторону шара толкнул горизонтально другой гладкий шар массой **m.** Алишер зафиксировал траектории (**A**, **B** и **C)** движений частиц и углы между этими траекториями (см. рисунок). Но, к сожалению, Алишер забыл какая траектория принадлежит какому шару.



А) показать все возможные комбинации. (3 балл)

Б) найти массу шара X. (5 балл)

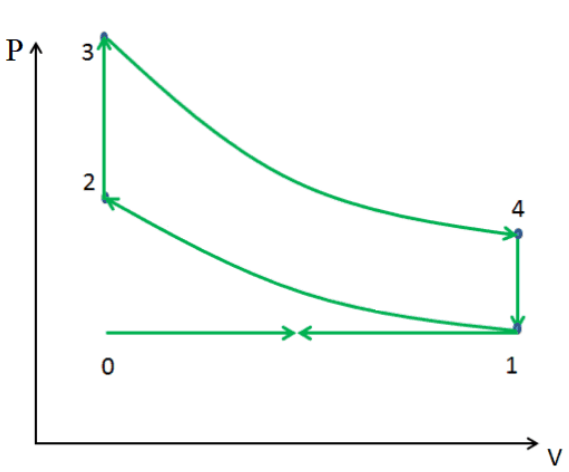
2. 2 – задача состоит из двух независимых частей.

2.1. (5 балл) Высокий вертикальный сосуд с площадью дна 10 см^2 и высотой 1 м содержит под поршнем массой 2 кг сухой воздух и три одинаковые маленькие ампулы с водой. Температура воздуха снаружи +100℃, атмосферное давление нормальное. Вначале поршень висит на высоте 20 см над дном сосуда, а после того, как одна из ампул лопнула, он поднялся и окончательно остановился на высоте 40 см.

А) Сколько воды было в ампуле? (1 балл)

Б) Выскочит ли поршень из сосуда, если лопнут остальные две ампулы? Ответ обоснуйте. (4 балл)

2.2. (5 балл) P-V диаграмма цикла Отто двигателя внутреннего сгорания автомобилей изображена на рисунке. 1-2 и 3-4 – адиабатические процессы. Важной характеристикой такого двигателя является отношение максимального и минимального объёма называемая коэффициентом сжатия V_1/V_2.



Обычно коэффициент сжатия для двигателей, работающих на бензине меньше 10:1 но больше 6:1.

На P-V диаграмме изображённой на рисунке коэффициент сжатия равен 9 : 1. Двигатель принимает снаружи воздух под давлением 100 kPa = 1 bar при температуре 20 °C. Объём цилиндра перед сжатием был равен 500 cm³. Конечная температура адиабатического расширения равен $T_4 = 800$ K.

Удельные теплоёмкости воздуха при постоянном давлении и температуре при комнатной температуре и при нормальном атмосферном давлении равны соответственно $c_{\mathrm{p}} = 1.01 \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg \cdot K}}$ и $c_{\mathrm{V}} = 0.718 \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg \cdot K}}$. Тогда $\gamma = c_{\mathrm{p}}/c_{\mathrm{V}} = 1.4$.

Вычислите:

Массу воздуха принятый при одном цикле;

a) Давление p_3
b) Количество теплоты, выделенной при горении смеси топливо-воздух
c) КПД цикла;
d) Работу, совершённую при одном цикле
e) Температуру T_3

3. (8 балл) Поверхность тонкостенного диэлектрического цилиндра радиуса *R*, длины $L \gg R$ и массы *M* равномерно заряжен с поверхностной плотностью σ.

Цилиндр может свободно вращаться (без трения) вокруг своей оси под действием силы тяжести груза массы *m*, подвешенного на невесомой нити, намотанной на цилиндр. Определите ускорение с которым груз движется вниз.

Магнитную постоянную μ_0 считать известным.

4. (14 балл) Для получения радиоволн, распространяющихся преимущественно в одном направлении, можно воспользоваться явлением интерференции.

Предположим, что имеется *N* синхронизированных источников когерентных волн с длиной волны λ, расположенных на одной прямой на расстоянии *d* друг от друга. Наблюдатель, принимающий волны, находится в направлении под углом θ относительно перпендикуляра к прямой на которой расположены источники. Расстояние до наблюдателя намного больше *d*.

A) Какова будет разность фаз колебаний φ для волн, получаемых наблюдателем от соседних источников?

B) Используя векторную диаграмму учитывающую разность фаз колебаний волн от различных источников, найдите выражение для отношения амплитуды суммарных колебаний, получаемых от *N* источников к амплитуде колебания от одного источника.

C) Выразите отношение суммарной интенсивности волны от *N* источников *I* к интенсивности от одного источника I_o.

D) При каком условии для разности фаз отношение интенсивностей будет максимальным и какого значения оно достигает.

Теперь предположим, что имеется четыре источника радиоволн с длиной волны λ расположенных в ряд в определенном направлении на расстоянии d=λ/4 друг от друга. Источники не синхронизированы и каждый последующий излучает волну, запаздывающую по фазе на $\pi/2$ от фазы волны предыдущего.

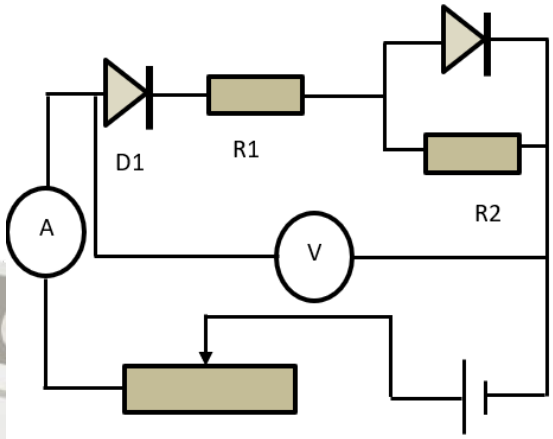
E) Как в этом случае отношение интенсивностей I/I_o будет зависеть от угла θ.

F) Для какого θ интенсивность *I* будет максимальной.

G) Постройте график зависимости I (в единицах I_o) от θ для интервала $-90^o<\theta<+90^o$.

5. (10 балл) ПСЕВДОЭКСПЕРИМЕНТ.

Определение Вольт-Амперной характеристики диода.



Для определения Вольт-Амперной характеристики диода собрана следующая схема R_1=4 Ом и R_2=2 Ом. В цепи ток возник, когда показание вольтметра достигло U_0= 8 мВ. При последующем увеличении величины тока с помощью реостата показания амперметра и вольтметра принимали значения, представленные в таблице

	I (мА)	U(мВ)
1	0	8
2	1	14
3	1,5	17
4	2	20
5	2,5	22
6	3	24
7	3,5	26
8	4	28
9	4,5	31
10	5	34

f) Постройте график зависимости силы тока от напряжения для всей цепи (2 балла)
g) Постройте Вольт-Амперные характеристики диодов D1 (3,5 балла) и D2 (4,5 балла).